

Programmes — Entrée en Première

Le programme et le niveau des exercices sont adaptés au profil déclaré et à la composition pédagogique du groupe.

Tout enregistrement pédagogique est facultatif et soumis à un consentement séparé.

MATHÉMATIQUES

Mathématiques — Entrée en Première

Entrée en Première — consolider les acquis de Seconde et découvrir suites, dérivation et probabilités selon le profil déclaré

Prérequis

Les acquis de Seconde en fonctions, calcul littéral et probabilités.

Différenciation

Activités et niveau d'exigence adaptés au profil Maths EDS ou hors EDS après validation pédagogique.

Évaluation rapide

Exercice type ciblé, corrigé avec une grille de méthode et de rédaction.

Séance et titre	Objectif	Notions	Méthode	Livrable
1 Suites arithmétiques et géométriques	Reconnaître, modéliser et calculer avec les suites arithmétiques et géométriques	- Définition explicite et par récurrence - Suite arithmétique : raison, terme général, somme - Suite géométrique : raison, terme général, somme - Modélisation de situations concrètes par des suites	Cours dialogué puis exercices d'application avec difficulté croissante	Fiche formulaire suites avec arbre décisionnel de reconnaissance

Séance et titre	Objectif	Notions	Méthode	Livrable
2 Nombre dérivé et tangente	Calculer un nombre dérivé et déterminer l'équation d'une tangente	• Taux de variation et passage à la limite • Nombre dérivé en un point • Équation de la tangente • Interprétation graphique de la dérivée	Approche graphique puis formalisation avec exercices types	Méthode pas-à-pas pour déterminer une équation de tangente
3 Dérivation et étude de fonctions	Dériver les fonctions usuelles et dresser un tableau de variations	• Dérivées des fonctions de référence • Opérations sur les dérivées (somme, produit, quotient) • Signe de la dérivée et variations • Tableau de variations complet	Exercices guidés progressifs et pratique autonome	Tableau récapitulatif des dérivées et méthode d'étude de fonction
4 Probabilités conditionnelles	Calculer des probabilités conditionnelles et utiliser un arbre pondéré	• Probabilité conditionnelle : définition et notation • Arbres de probabilités pondérés • Formule des probabilités totales • Indépendance de deux événements	Résolution de problèmes concrets avec modélisation par arbre	Fiche méthode probabilités conditionnelles avec schémas types
5 Rédaction et stratégie d'épreuve	Rédiger efficacement et gérer son temps sur un sujet de mathématiques	• Rédaction rigoureuse d'une démonstration • Lecture d'énoncé et identification des attendus • Stratégie de résolution et gestion du temps • Entraînement sur sujet type Bac	Sujet chronométré suivi d'une correction détaillée et personnalisée	Copie corrigée annotée avec grille de compétences évaluées

Français — Préparation aux EAF

Entrée en Première — découvrir les attendus des futures Épreuves Anticipées de Français, à l’écrit et à l’oral

Prérequis

Une lecture régulière et les bases de l'analyse de texte acquises en Seconde.

Différenciation

Exercice correspondant à la voie générale ou technologique, confirmé après validation pédagogique du groupe.

Évaluation rapide

Paragraphe rédigé ou passage oral bref évalué selon les attendus EAF.

Séance et titre	Objectif	Notions	Méthode	Livrable
1 Le commentaire composé : méthode complète	Maîtriser la méthode du commentaire de la lecture à la rédaction	• Lecture analytique et repérage des procédés • Construction d'un plan en deux ou trois axes • Rédaction de l'introduction et de la conclusion • Intégration des citations et analyse stylistique	Travail méthodique sur un texte complet avec brouillon guidé	Commentaire composé rédigé intégralement avec auto-évaluation
2 Dissertation ou contraction de texte, selon la voie	Comprendre les attendus de l'exercice écrit correspondant à la voie déclarée	• Analyse du sujet et problématisation • Plan dialectique et plan thématique • Contraction de texte : méthode et ratio • Essai littéraire : argumentation et références	Exercices ciblés sur la dissertation en voie générale ou la contraction et l'essai en voie technologique	Plan détaillé de dissertation ou contraction rédigée, selon la voie

Séance et titre	Objectif	Notions	Méthode	Livrable
3 Explication linéaire : technique et pratique	Réaliser une explication linéaire structurée en vue de l'oral	• Structure de l'explication linéaire (mouvements du texte) • Analyse des procédés au fil du texte • Formulation des micro-interprétations • Transition entre les mouvements	Pratique sur extraits des œuvres au programme avec feedback	Explication linéaire complète rédigée et chronométrée
4 Grammaire stylistique et question de grammaire	Maîtriser la question de grammaire de l'oral des EAF	• Interrogation et négation • Subordonnées circonstancielles et relatives • Analyse de phrase complexe • Valeurs des modes et des temps	Exercices d'analyse grammaticale sur extraits littéraires	Fiche synthèse des points de grammaire au programme de l'oral
5 Oral des EAF : explication et entretien	Se préparer à l'épreuve orale complète (explication + entretien)	• Présentation orale de l'explication linéaire (12 min) • Gestion du temps et de la voix • Entretien : défendre son parcours et son œuvre choisie • Simulation d'oral avec questions du jury	Simulation d'oral en conditions réelles avec feedback détaillé	Grille de progression orale personnalisée et conseils ciblés

NSI — Entrée en Première

Entrée en Première — commencer l'EDS NSI par l'algorithmique, Python et les concepts fondamentaux

Prérequis

Aucun prérequis NSI ou Python obligatoire ; les repères éventuellement découverts en SNT en Seconde sont repris depuis les fondamentaux.

Différenciation

Exercices à difficulté progressive et défis d'approfondissement pour les profils avancés.

Évaluation rapide

Fonction Python ou raisonnement algorithmique court testé en fin de séance.

Séance et titre	Objectif	Notions	Méthode	Livrable
1 Algorithmique et premiers programmes Python	Découvrir comment décomposer un problème et écrire un premier programme Python	• Algorithme, instruction et ordre d'exécution • Variables, types simples et affectation • Entrées, sorties et expressions • Lecture et test d'un programme court	Démonstration guidée puis écriture progressive de programmes très courts	Premier programme Python commenté et fiche de vocabulaire algorithmique
2 Conditions et boucles	Écrire des programmes qui prennent une décision et répètent un traitement	• Expressions booléennes • Structures conditionnelles if, elif, else • Boucles for et while • Traces d'exécution et terminaison	Prédiction de traces puis exercices Python à paliers	Programme interactif utilisant conditions et boucles
3 Fonctions et décomposition d'un problème	Comprendre l'intérêt des fonctions et structurer une solution en sous-problèmes	• Définition et appel d'une fonction • Paramètres et valeur de retour • Portée élémentaire des variables • Tests simples et cas limites	Refactorisation guidée d'un programme puis exercices de décomposition	Bibliothèque de fonctions courtes accompagnées de tests

Séance et titre	Objectif	Notions	Méthode	Livrable
4 Listes, parcours et recherche	Manipuler une collection simple et construire un premier algorithme de recherche	• Création et accès aux éléments d'une liste • Parcours par indices et par valeurs • Accumulation et recherche séquentielle • Introduction à l'efficacité d'un algorithme	Manipulations guidées puis résolution d'un problème de recherche	Algorithme de recherche commenté et jeu de tests
5 Mini-projet intégrateur NSI	Mobiliser les fondamentaux découverts dans un projet accessible aux débutants	• Définition du cahier des charges • Structuration du code en fonctions • Tests et validation • Documentation et présentation	Pédagogie par projet avec accompagnement personnalisé	Mini-projet Python documenté, testé et présenté au groupe

Physique-Chimie — Entrée en Première

Entrée en Première — partir des acquis de Seconde pour préparer les premières notions de l'EDS Physique-Chimie

Prérequis

Les grandeurs, unités et méthodes expérimentales travaillées en Seconde.

Différenciation

Guidage calculatoire, schémas et problèmes d'approfondissement selon le profil déclaré.

Évaluation rapide

Question de modélisation ou calcul scientifique commenté en fin de séance.

Séance et titre	Objectif	Notions	Méthode	Livrable
1 Quantité de matière et concentration	Maîtriser la mole, les calculs de quantité et les concentrations	• Mole et nombre d'Avogadro • Masse molaire et volume molaire • Concentration molaire et massique • Dilution et préparation de solutions	Exercices de calcul systématiques avec progression de difficulté	Fiche formulaire quantité de matière avec méthode de résolution
2 Réactions chimiques et stœchiométrie	Équilibrer une réaction et réaliser un bilan de matière	• Équation de réaction et équilibrage • Tableau d'avancement • Réactif limitant et avancement maximal • Rendement d'une réaction	Méthode pas-à-pas du tableau d'avancement sur exemples variés	Méthode complète du tableau d'avancement avec exercices résolus
3 Champs et forces : gravitation et électrostatique	Caractériser les champs de gravitation et électrostatique	• Notion de champ (scalaire et vectoriel) • Champ de gravitation et pesanteur • Force et champ électrostatique • Lignes de champ et cartographie	Schématisation systématique et exercices d'application	Tableau comparatif gravitation/électrostatique avec schémas

Séance et titre	Objectif	Notions	Méthode	Livrable
4 Énergie mécanique et conservation	Appliquer le principe de conservation de l'énergie mécanique	• Énergie cinétique et théorème de l'énergie cinétique • Énergie potentielle de pesanteur • Énergie mécanique et conservation • Transferts d'énergie et frottements	Résolution de problèmes avec bilan énergétique schématisé	Méthode de résolution par bilan énergétique avec exemples
5 Exploitation de documents scientifiques	Extraire des informations et résoudre un problème à partir de documents	• Lecture critique de graphiques et tableaux • Extraction d'informations pertinentes • Mise en relation de données multi-documents • Rédaction structurée d'une résolution de problème	Entraînement sur exercices type Bac avec correction détaillée	Copie type corrigée avec grille de notation explicitée